



沈阳建筑大学

上机实验报告

课程名称:	Python 语言及大数据实践
实验项目:	文件操作实验
专业班级:	计算机 2101 班
学号姓名:	2104230414 张清晨
日 期:	2024.3.14

【实验目的】

掌握 HDFS 体系结构和 CLI 命令，掌握 Python 编程操作 HDFS。

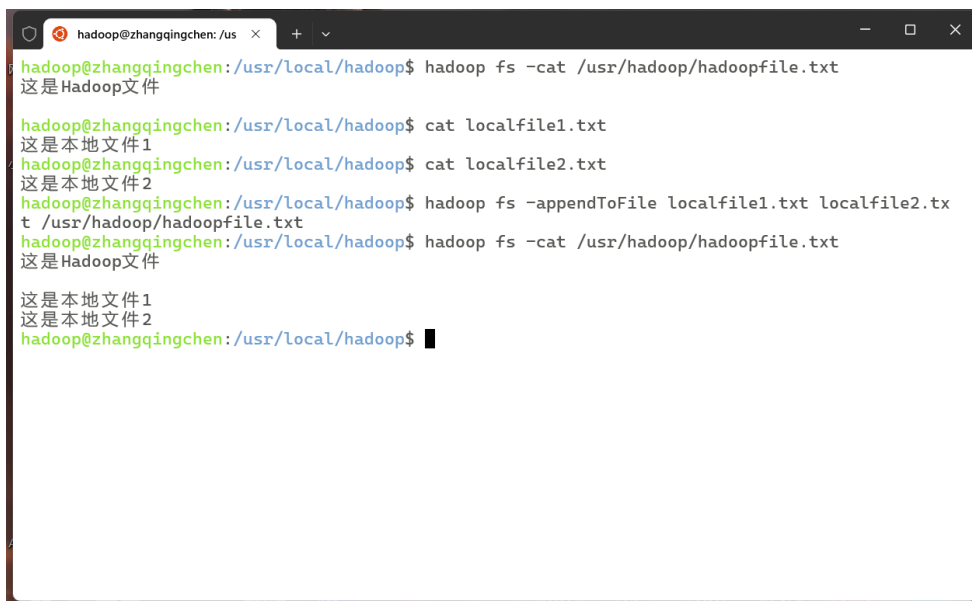
【实验准备】

下载 Anaconda3 Linux 版，VScode Windows 版。

【实验内容】

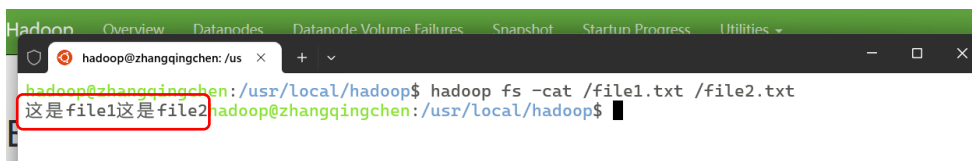
一、使用 CLI 操作 HDFS 文件（教材 Page115 例 4.1-4.5）

例 4.1 展示使用 `appendToFile` 命令附加多个文件的应用，命令如下：



```
hadoop@zhangqingchen: /usr $  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -cat /usr/hadoop/hadoopfile.txt  
这是Hadoop文件  
  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ cat localfile1.txt  
这是本地文件1  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ cat localfile2.txt  
这是本地文件2  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -appendToFile localfile1.txt localfile2.tx  
t /usr/hadoop/hadoopfile.txt  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -cat /usr/hadoop/hadoopfile.txt  
这是Hadoop文件  
这是本地文件1  
这是本地文件2  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$
```

例 4.2 在终端显示 HDFS 中根目录下的 file1 和 file2 文件，命令如下：



```
Hadoop Overview Datanodes Datanode Volume Failures Snapshot Startup Progress Utilities  
hadoop@zhangqingchen: /usr $  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -cat /file1.txt /file2.txt  
这是file1这是file2  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$
```

例 4.3 在终端显示本地文件系统中的 `localfile` 文件和 HDFS 中的 `hadoopfile` 文件。命令如下：

```
hadoop@zhangqingchen: /usr $  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -cat file:///usr/local/hadoop/localfile.tx  
t /usr/hadoop/hadoopfile.txt  
这是 local file!!  
  
这是 Hadoop 文件  
这是本地文件 1  
这是本地文件 2  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$
```

例 4.4 将本地文件系统中的 localfile1 文件复制到 HDFS 的 /usr/hadoop/ 目录中，命令如下：

```
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -ls /usr/hadoop  
Found 1 items  
-rw-r--r-- 1 hadoop supergroup 64 2024-04-01 19:32 /usr/hadoop/hadoopfile.txt  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -copyFromLocal localfile1.txt /usr/hadoop/  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -ls /usr/hadoop  
Found 2 items  
-rw-r--r-- 1 hadoop supergroup 64 2024-04-01 19:32 /usr/hadoop/hadoopfile.txt  
-rw-r--r-- 1 hadoop supergroup 21 2024-04-01 20:04 /usr/hadoop/localfile1.txt  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$
```

Browse Directory

/usr/hadoop

Show 25 entries

Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
-rw-r--r--	hadoop	supergroup	64 B	Apr 01 19:32	1	128 MB	hadoopfile.txt
-rw-r--r--	hadoop	supergroup	21 B	Apr 01 20:04	1	128 MB	localfile1.txt

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

例 4.5 将 HDFS 的 /usr/hadoop/localfile1 文件复制到指定目录下，目标文件名为 localfile2，命令如下：

```
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -cp /usr/hadoop/localfile1.txt /usr/hadoop  
/localfile2.txt  
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$
```

Browse Directory

/usr/hadoop

Show 25 entries

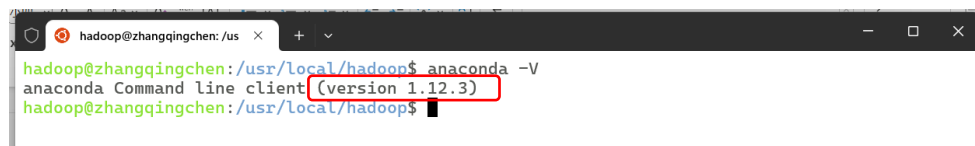
Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
-rw-r--r--	hadoop	supergroup	64 B	Apr 01 19:32	1	128 MB	hadoopfile.txt
-rw-r--r--	hadoop	supergroup	21 B	Apr 01 20:04	1	128 MB	localfile1.txt
-rw-r--r--	hadoop	supergroup	21 B	Apr 01 20:10	1	128 MB	localfile2.txt

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

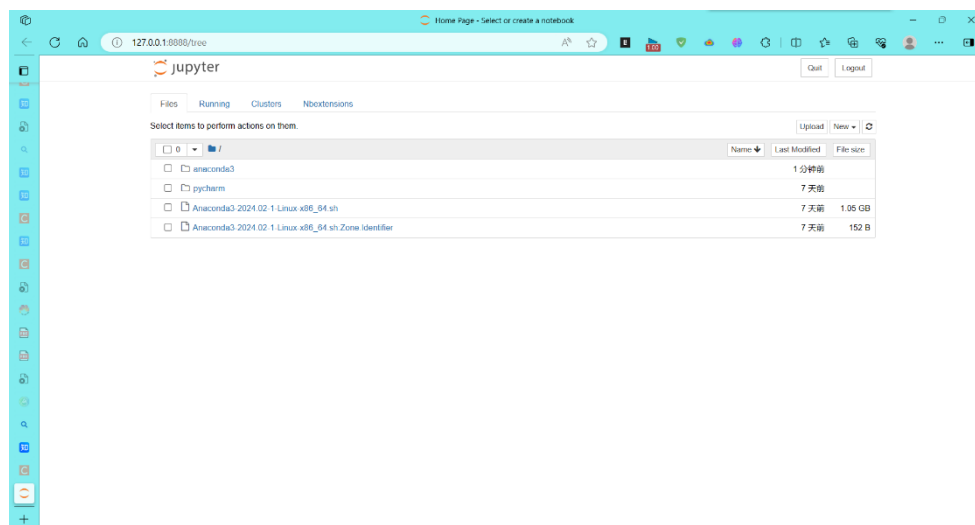
二、在 wsl 的 Ubuntu Linux 环境下安装 Anaconda3，启动 Jupyter-notebook，在网页中编写运行 Python 程序。

1. 安装 Anaconda3:



```
hadoop@zhangqingchen: /usr$ anaconda -V
anaconda Command line client (version 1.12.3)
hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$
```

2. 启动 Jupyter-notebook:

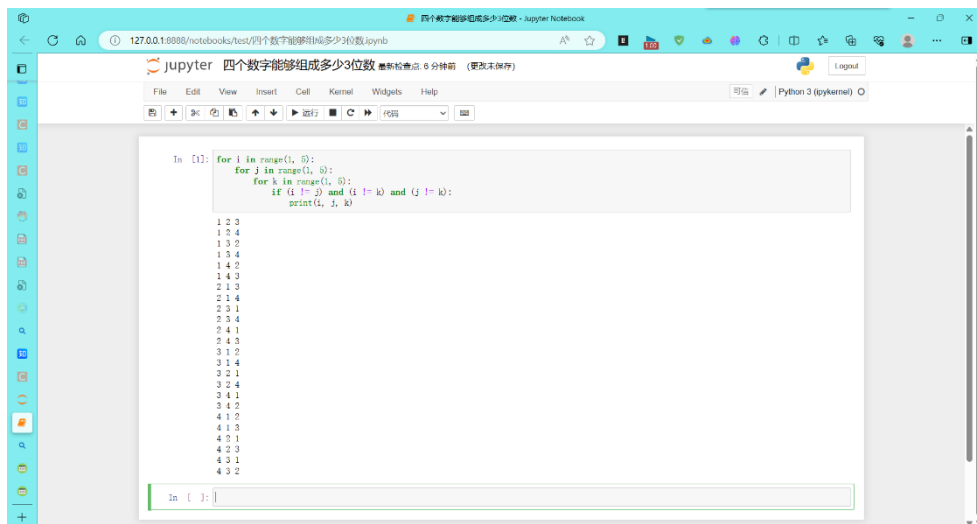


3. 在网页中编写运行 Python 程序:

程序: 有四个数字：1、2、3、4，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？各是多少？

```
for i in range(1,5):
    for j in range(1,5):
        for k in range(1,5):
            if( i != k ) and ( i != j ) and ( j != k ):
                print (i,j,k)
```

运行:

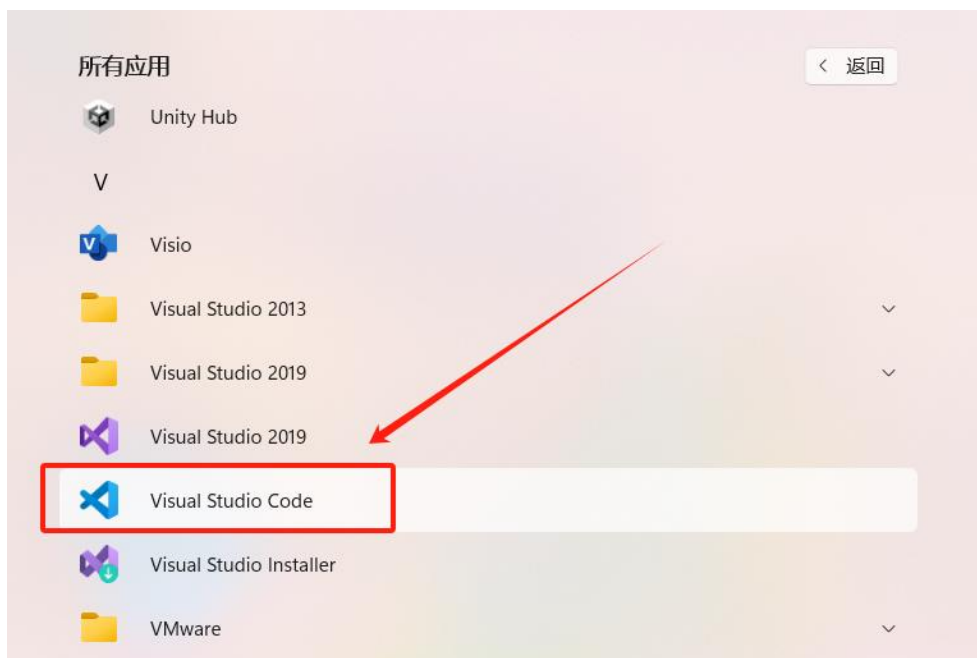


```
In [1]: for i in range(1, 5):
        for j in range(1, 5):
            for k in range(1, 5):
                if (i != j) and (i != k) and (j != k):
                    print(i, j, k)

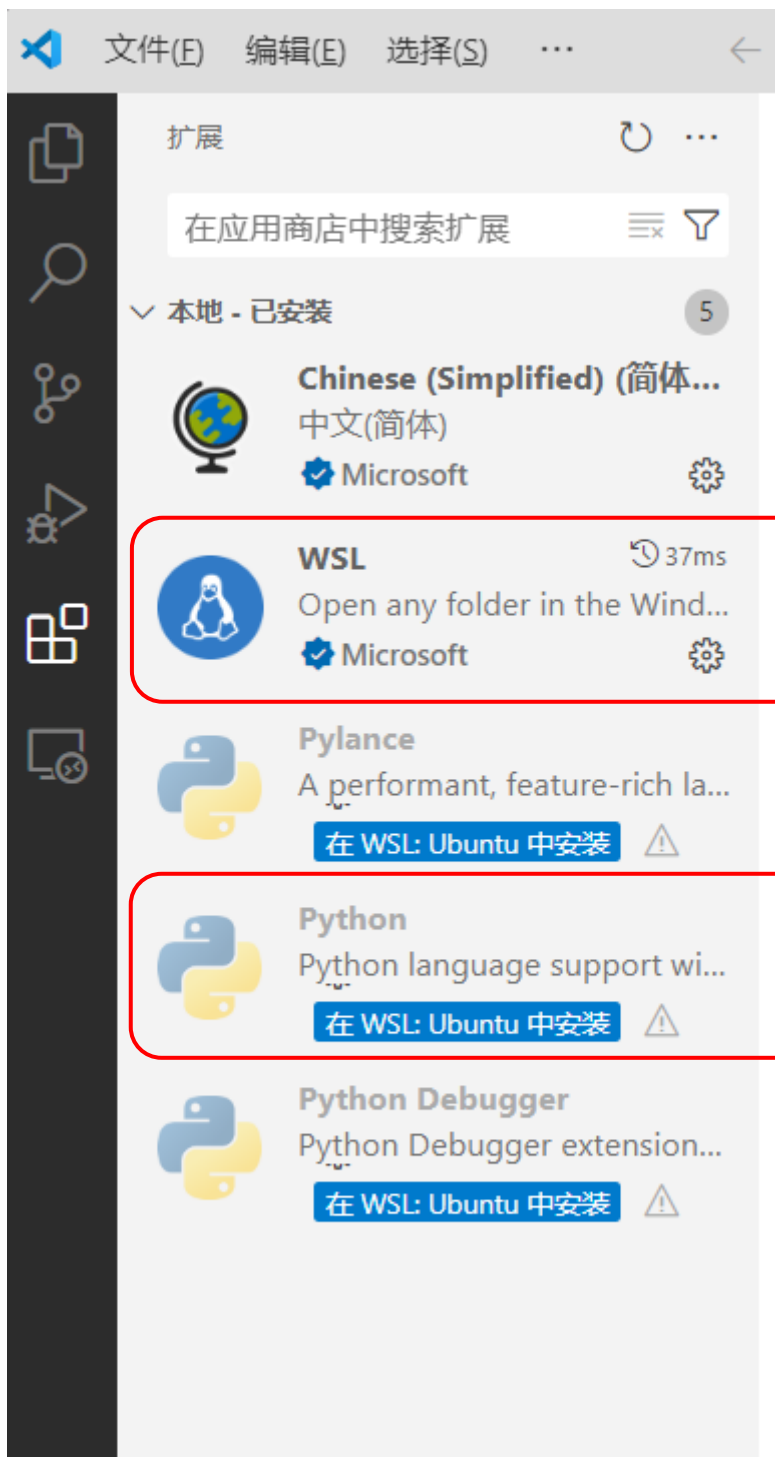
1 2 3
1 2 4
1 3 2
1 3 4
1 4 2
1 4 3
2 1 3
2 1 4
2 3 1
2 3 4
2 4 1
2 4 3
3 1 2
3 1 4
3 2 1
3 2 4
3 4 1
3 4 2
4 1 2
4 1 3
4 2 1
4 2 3
4 3 1
4 3 2
```

三、在 windows 中安装 VScode，安装 wsl 插件和 python 插件，运行 wsl 中的 Python 程序。

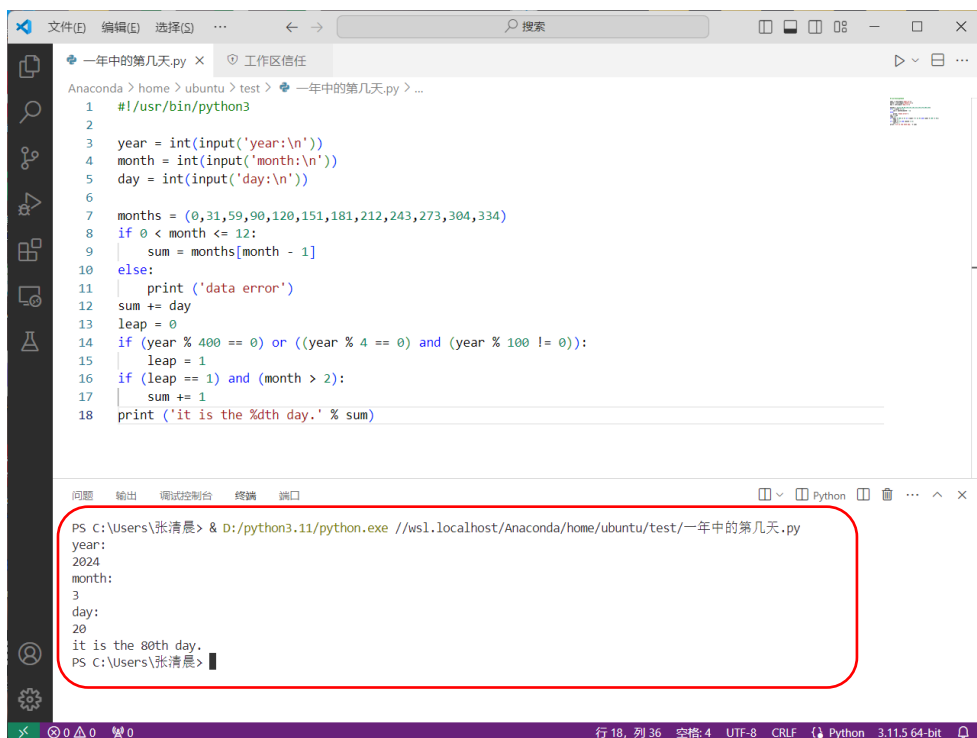
1.安装 VScode:



2.安装 wsl 插件和 python 插件:



3.运行 wsl 中的 Python 程序:



```
一年中的第几天.py
1 #!/usr/bin/python3
2
3 year = int(input('year:\n'))
4 month = int(input('month:\n'))
5 day = int(input('day:\n'))
6
7 months = (0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334)
8 if 0 < month <= 12:
9     sum = months[month - 1]
10 else:
11     print('data error')
12 sum += day
13 leap = 0
14 if (year % 400 == 0) or ((year % 4 == 0) and (year % 100 != 0)):
15     leap = 1
16 if (leap == 1) and (month > 2):
17     sum += 1
18 print('it is the %dth day.' % sum)
```

```
PS C:\Users\张清晨> & D:/python3.11/python.exe //wsl.localhost/Anaconda/home/ubuntu/test/一年中的第几天.py
year:
2024
month:
3
day:
20
it is the 80th day.
PS C:\Users\张清晨>
```

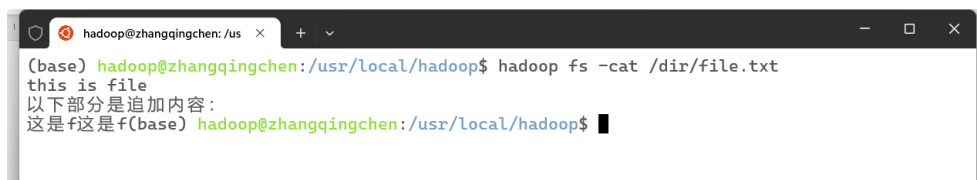
四、在 wsl 的 python 下安装 pyhdfs，编写 python 程序实现对 HDFS 的操作（教材 Page122 例 4.20 Page123 例 4.22 page134 实战案例）

【Page122 例 4.20】：编写程序 Append1.py，实现将本地文件文件 /usr/local/hadoop/file1 中的内容追加到 HDFS 中的 /dir/file 文件末尾的功能，程序代码如下：

```
import pyhdfs
client = pyhdfs.HdfsClient("localhost:9870", user_name =
"hadoop")

with open('/usr/local/hadoop/file1.txt', 'r') as line :
    client.append("/dir/file.txt", line.read())
```

执行过程如下：



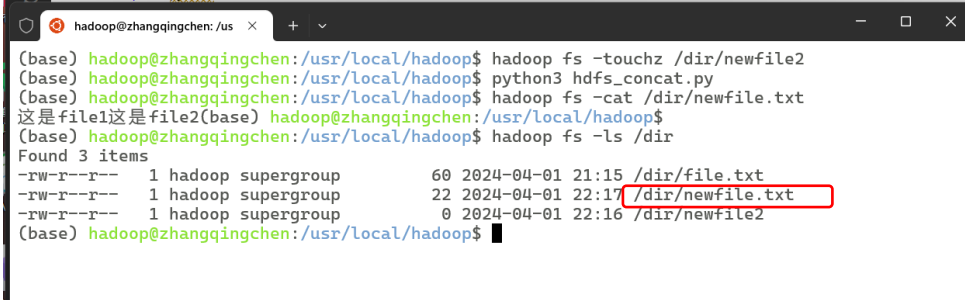
```
hadoop@zhangqingchen: /usr
(base) hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$ hadoop fs -cat /dir/file.txt
this is file
以下部分是追加内容：
这是f这是f(base) hadoop@zhangqingchen: /usr/local/hadoop$
```

【Page123 例 4.22】: 编写程序 hdfs_concat.py, 实现将 file1 和 file2 文件中的内容合并后存放到 newfile 文件中的功能, 代码如下:

```
import pyhdfs
client = pyhdfs.HdfsClient("localhost:9870", user_name =
    "hadoop")

client.concat("/dir/newfile.txt", ["/dir/file1.txt",
    "/dir/file2.txt"])
```

执行过程如下:



```
hadoop@zhangqingchen: /usr
(base) hadoop@zhangqingchen:/usr/local/hadoop$ hadoop fs -touchz /dir/newfile2
(base) hadoop@zhangqingchen:/usr/local/hadoop$ python3 hdfs_concat.py
(base) hadoop@zhangqingchen:/usr/local/hadoop$ hadoop fs -cat /dir/newfile.txt
这是file1这是file2(base) hadoop@zhangqingchen:/usr/local/hadoop$
(base) hadoop@zhangqingchen:/usr/local/hadoop$ hadoop fs -ls /dir
Found 3 items
-rw-r--r-- 1 hadoop supergroup 60 2024-04-01 21:15 /dir/file.txt
-rw-r--r-- 1 hadoop supergroup 22 2024-04-01 22:17 /dir/newfile.txt
-rw-r--r-- 1 hadoop supergroup 0 2024-04-01 22:16 /dir/newfile2
(base) hadoop@zhangqingchen:/usr/local/hadoop$
```

【page134 实战案例】

程序代码:

```
import pyhdfs
import os
client = pyhdfs.HdfsClient(hosts="localhost:9870",
    user_name="hadoop")
def read(dir):
    root=' /usr/local/hadoop/CityAQ'
    dir=os.path.join(root,dir)
    for files in os.listdir(dir):
        files=os.path.join(dir,files)
        with open(files,'r',encoding='utf-8') as data:
            for line in data.readlines():
                client.append('/data/city-
data.csv',line.encode("utf-8").decode("latin-1"))
def main():
    dir='20200101' #指定的日期
    read(dir)

if __name__ == "__main__":
```


亲手实践：

代码：

```
from pyhdfs import HdfsClient

def create_directory(hdfs_path):
    client = HdfsClient(hosts="localhost:9870",
user_name="hadoop")
    try:
        client.mkdirs(hdfs_path)
        print(f"Directory '{hdfs_path}' created
successfully.")
    except Exception as e:
        print(f"Failed to create directory '{hdfs_path}':
{e}")

# 创建一个名为 'test1' 的目录
create_directory("/test1")
```

运行结果：

Hadoop Overview Datanodes Datanode Volume Failures Snapshot Startup Progress Utilities

Browse Directory

/ Go!

Show 25 entries Search:

Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
drwxr-xr-x	hadoop	supergroup	0 B	Apr 01 23:23	0	0 B	data
drwxr-xr-x	hadoop	supergroup	0 B	Apr 01 22:17	0	0 B	dir
-rw-r--r--	hadoop	supergroup	11 B	Apr 01 19:44	1	128 MB	file1.txt
-rw-r--r--	hadoop	supergroup	11 B	Apr 01 19:45	1	128 MB	file2.txt
drwxr-xr-x	hadoop	supergroup	0 B	Apr 02 00:12	0	0 B	test1
drwxr-xr-x	hadoop	supergroup	0 B	Mar 27 19:26	0	0 B	usr

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

Hadoop, 2023.

【实验体会】

这次的大数据实践学会了对 HDFS 的使用，这是一个很方便的文件管理系统，在线上存储，而且空间也比较多，能够高效的管理大规模的数据。